

ZADANIE A3

Równowaga reakcji w fazie gazowej

Do kwarcowego naczynia o pojemności $V = 1054,7 \text{ cm}^3$, z którego uprzednio wypompowano powietrze, doprowadzano tlenek azotu NO w temperaturze $T_1 = 297,0 \text{ K}$, aż do osiągnięcia ciśnienia $p_1 = 241,3 \text{ mbar}$. Następnie do tego naczynia wprowadzono $m = 0,7040 \text{ g}$ bromu. Temperatura mieszaniny zaczęła wzrastać z powodu zachodzącej w niej reakcji egzotermicznej. Po ustaleniu się równowagi temperatura w naczyniu wynosiła $T_2 = 323,7 \text{ K}$, a ciśnienie $p_2 = 308,2 \text{ mbar}$.

Polecenia:

- a.* Oblicz wartość stałej równowagi, K_p , reakcji rozkładu bromku nitrozyłu NOBr na NO i gazowy brom w temperaturze $T_2 = 323,7$ K.
- b.* Oblicz wartość standardowej entalpii swobodnej, ΔG^0 , reakcji rozkładu bromku nitrozyłu NOBr na NO i gazowy brom w temperaturze $T_2 = 323,7$ K.
- c.* Wyjaśnij krótko, co oznacza znak otrzymanej wartości ΔG^0 ($\Delta G^0 < 0$ lub $\Delta G^0 > 0$) i czy wynik jest zgodny z obserwacją podaną w zadaniu.

Wskazówka: należy pominąć rozszerzalność termiczną naczynia, a gazy biorące udział w reakcji traktować jako gazy doskonałe; jako ciśnienie standardowe należy przyjąć $P^0 = 1$ bar.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A3

- a. W układzie zachodzi reakcja: $2\text{NO} + \text{Br}_2 \rightleftharpoons 2\text{NOBr}$, ale należy pamiętać, że mamy obliczyć stałą równowagi reakcji odwrotnej wyrażaną wzorem:

$$K_p = \frac{(p_{\text{NO}}/P^0)^2 \cdot (p_{\text{Br}_2}/P^0)}{(p_{\text{NOBr}}/P^0)^2} = \frac{p_{\text{NO}}^2 \cdot p_{\text{Br}_2}}{p_{\text{NOBr}}^2 \cdot P^0} \quad (1)$$

Obliczamy początkowe ciśnienia cząstkowe reagentów wprowadzonych do reakcji (symbole oznaczone gwiazdką). Ciśnienie początkowe NO wprowadzonego w temperaturze T_1 trzeba przeliczyć na ciśnienie w temperaturze T_2 :

$$p_{\text{NO}}^* = \frac{p_1 \cdot T_2}{T_1} = \frac{241,3 \text{ mbar} \cdot 323,7 \text{ K}}{297,0 \text{ K}} = 0,2630 \text{ bar}.$$

Ciśnienie bromu Br_2 w temperaturze T_2 obliczamy z równania $pV = nRT$:

$$p_{\text{Br}_2}^* = \frac{n \cdot R \cdot T_2}{M \cdot V} = \frac{0,7040 \text{ g} \cdot 8,314 \frac{\text{J}}{\text{Kmol}} \cdot 323,7 \text{ K}}{2,79,92 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \cdot 1054,7 \text{ cm}^3} = 0,01124 \text{ J/cm}^3 = 0,1124 \text{ bar}.$$

Rozważamy przypadek, kiedy reakcja $2\text{NO} + \text{Br}_2 \rightleftharpoons 2\text{NOBr}$ nie przebiega do końca i w stanie równowagi istnieją następujące związki między początkowymi liczbami moli n_i^* , oraz końcowymi n_i :

$$n_{\text{NO}}^* = n_{\text{NO}} + n_{\text{NOBr}} \quad \text{oraz} \quad n_{\text{Br}_2}^* = n_{\text{Br}_2} + \frac{1}{2} n_{\text{NOBr}}$$

Każda z substancji znajduje się w tych samych warunkach p , V i T oraz zachodzi związek

$$p_i = \frac{n_i RT}{V},$$

a zatem: $p_{\text{NO}}^* = p_{\text{NO}} + p_{\text{NOBr}}$ oraz $p_{\text{Br}_2}^* = p_{\text{Br}_2} + \frac{1}{2}p_{\text{NOBr}}$

Ciśnienia cząstkowe p_{NO} , p_{Br_2} i p_{NOBr} stanowią trzy niewiadome związane następującymi równaniami:

$$p_2 = p_{\text{NO}} + p_{\text{Br}_2} + p_{\text{NOBr}} \quad p_{\text{NO}}^* = p_{\text{NO}} + p_{\text{NOBr}} \quad p_{\text{Br}_2}^* = p_{\text{Br}_2} + \frac{1}{2}p_{\text{NOBr}}$$

Rozwiązanie powyższego układu równań daje następujące wartości ciśnień cząstkowych reagentów w stanie równowagi:

$$p_{\text{NO}} = 0,1287 \text{ bar}, \quad p_{\text{Br}_2} = 0,0452 \text{ bar}, \quad p_{\text{NOBr}} = 0,1344 \text{ bar}.$$

Obliczona z równania (1) niemianowana stała równowagi reakcji rozpadu bromku nitrozyłu wynosi $K_p = 0,0415$.

- b. Standardową entalpię swobodną, ΔG^0 , reakcji rozkładu bromku nitrozyłu NOBr obliczamy ze wzoru:

$$\Delta G^0 = -RT \cdot \ln K_p = -8,314 \text{ J/(K}\cdot\text{mol)} \cdot 323,7 \text{ K} \cdot \ln(0,0415) = 8,564 \text{ kJ/mol}.$$

- c. Z treści zadania wynika, że reakcja tworzenia bromku nitrozyłu zachodzi samorzutnie z wydzielaniem ciepła. Oznacza to, że w mieszaninie gazów reakcyjnych równowaga jest silnie przesunięta w kierunku tworzenia bromku nitrozyłu. Obliczone zgodnie z poleceniem: stała równowagi, K_p , oraz standardowa energia swobodna Gibbsa, ΔG^0 , dotyczą reakcji odwrotnej – rozkładu bromku nitrozyłu. Dodatnia wartość ΔG^0 reakcji rozkładu oznacza, że równowaga takiej odwrotnej reakcji jest w podanych warunkach znacznie przesunięta w kierunku substratów, co jest zgodne z obserwacją.